

Fifth Semester
Computer Science & Engineering
Scheme OCBC 2022
DATA SCIENCES : DATA WAREHOUSING & DATA
MINING

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt total **six** questions out of eight. Question No.1 (Objective type) is **compulsory**. Attempt any five questions (descriptive type) from the remaining seven questions.

आठ में से कुल छः प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 (वस्तुनिष्ठ प्रकार) अनिवार्य है। शेष बचे सात प्रश्नों में से किन्हीं पाँच प्रश्नों (वर्णनात्मक प्रकार) को हल कीजिए।

(ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जायेगा।

1. Choose the correct answer : (Each 1 marks) 10

सही उत्तर चुनिए : (प्रत्येक 1 अंक)

(i) Which of the listed below helps to identify abstracted pattern in Unlabeled data?

- (a) Hybrid learning (b) Unsupervised learning
(c) Supervised learning (d) Reinforcement learning

नीचे सूची बद्ध में से कौन सा बिना लेबल वाले डेटा में अमूर्त पैटर्न की पहचान करने में मदद करता है।

- (a) हाइब्रिड लर्निंग (b) अनसुपरवाइज्ड लर्निंग
(c) सुपरवाइज्ड लर्निंग (d) रीइन्फोर्समेंट लर्निंग

(ii) Where is data warehousing used :

- (a) Logical system
(b) Transactional system
(c) Decision Support System
(d) None of the above

डेटा वेयरहाउसिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है?

- (a) लॉजिकल प्रणाली
(b) ट्रान्साक्शनल प्रणाली (लेन-देन)
(c) निर्णय समर्थन प्रणाली
(d) कोई नहीं

(iii) What is the correct process of data Mining?

- (a) Infrastructure, exploration, analysis, interpretation & exploitation
(b) Exploration, infrastructure, analysis, interpretation & exploitation
(c) Exploration, infrastructure, interpretation, analysis & exploitation.
(d) Exploration, infrastructure, analysis, exploitation & analysis.

डेटा माइनिंग का सही प्रक्रिया कौन सी है-

- (a) इंफ्रास्ट्रक्चर, अन्वेषण, विश्लेषण, व्याख्या और शोषण
(b) अन्वेषण, इंफ्रास्ट्रक्चर, विश्लेषण, व्याख्या और शोषण
(c) अन्वेषण, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्याख्या, विश्लेषण और शोषण
(d) अन्वेषण, इंफ्रास्ट्रक्चर, विश्लेषण, शोषण, विश्लेषण

(iv) Which of the following is not data mining functionality

- (a) Classification
- (b) Clustering
- (c) Class description
- (d) Object Description

निम्न में से कौन सी डाटा माइनिंग फंक्शनलिटी नहीं है

- (a) क्लासिफिकेशन
- (b) क्लस्टरिंग
- (c) क्लास डिस्क्रिप्शन
- (d) ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन

(v) Which clustering algorithm is based on the concept of centroids?

- (a) K-means
- (b) DBSCAN
- (c) Agglomerative
- (d) Mean - Shift

कौन सा क्लस्टरिंग एल्गोरिदम सेंट्रोइड्स की अवधारणा पर आधारित है

- (a) K-मीन्स
- (b) DBSCAN
- (c) एग्लोमेरेटिव
- (d) मीन-शिफ्ट

(vi) Which clustering algorithm uses a hierarchical approach to create cluster?

- (a) K-means
- (b) DBSCAN
- (c) Agglomerative
- (d) Mean - Shift

कौन सा क्लस्टरिंग एल्गोरिदम क्लस्टर बनाने के लिए पदानुक्रमित दृष्टिकोण का उपयोग करता है-

- (a) K-मीन्स
- (b) DBSCAN
- (c) एग्लोमेरेटिव
- (d) मीन-शिफ्ट

(vii) Which of the following is a drawback in manual filling of missing values?

- (a) Incorrect data
- (b) Redundancy in data
- (c) Complex data
- (d) Too many missing values in the data

निम्नलिखित में से कौन सा मैनुअल रूप से भरने में एक कमी है-

- (a) गलत डाटा
- (b) रिडंडेंसी डाटा
- (c) जटिल डाटा
- (d) डाटा में बहुत अधिक मान गायब है।

(viii) Which of the following is not important in determining data quality :

- (a) Accuracy
- (b) Consistency
- (c) Completeness
- (d) Database

डाटा की गुणवत्ता निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है-

- (a) एक्यूरेसी (सटीकता)
- (b) कंसिस्टेंसी
- (c) कमप्लिटनेस (पूर्णता)
- (d) डाटाबेस

(ix) Which of the following is not a form of data transformation?

- (a) Normalization
- (b) Discretization
- (c) Concept Hierarchy
- (d) Compression

निम्नलिखित में से कौन सा डेटा रूपांतरण का रूप नहीं है।

- (a) नार्मलाइजेशन (सामान्यीकरण)
- (b) डिस्क्रीटाइजेशन (विवेकीकरण)
- (c) कांसेप्ट हायररकी
- (d) कम्प्रेसन

(x) Which of the following is not clustering Algorithm

(a) K means (b) Regression

(c) K-NN (d) DBSCAN

निम्न में से कौन सा क्लस्टरिंग एल्गोरिदम नहीं है-

(a) K - मीन्स (b) रिग्रेशन

(c) K-NN (d) DBSCAN

2. (a) Define Data, Information and knowledge? What are the types of Data. 6

डाटा, इनफॉर्मेशन एवं knowledge समझाइए? विभिन्न प्रकार के डाटा क्या है।

(b) Explain challenges of Data Mining. 6
डाटा माइनिंग challenges समझाइए।

3. (a) Explain steps of data warehouse implementation? 6
डेटा वेयरहाउस कार्यान्वयन के चरणों की व्याख्या करें।

(b) Explain strategies for data cube computation. 6
डेटा क्यूब कम्प्यूटेशन की स्ट्रेटजी समझाइए।

4. (a) Explain any two frequent Pattern Mining Methods? 6
कोई दो फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग विधि की व्याख्या करें।

(b) What are the objectives of Association Rule? 6
ऐसोसिएशन नियम के उद्देश्य क्या है?

5. (a) Explain Decision tree induction algorithm for classification? Discuss use of information gain in this? 6
वर्गीकरण के लिए डिसेजन ट्री इंडक्शन एल्गोरिदम को समझाइए। इसमें सूचना लाभ के उपयोग की चर्चा कीजिए।

(b) Discuss Neural Network based Algorithm. 6
न्यूरल नेटवर्क आधारित एल्गोरिदम पर चर्चा करें।

6. (a) Discuss Density based clustering Algorithm. 6
घनत्व आधारित क्लस्टरिंग एल्गोरिदम पर चर्चा करें।
- (b) Discuss outlier detection methods. 6
आउटलाइयर पहचान विधियों पर चर्चा करें।
7. Explain (व्याख्या कीजिए) :
(a) PAGE RANK Algorithm 6
PAGE RANK एल्गोरिदम
(b) HITS Algorithm 6
HITS एल्गोरिदम
8. (a) Explain types of clustering. 6
विभिन्न प्रकार की क्लस्टरिंग समझाइए।
(b) What is the future of data mining? 6
डाटा माइनिंग का भविष्य क्या है?

